Espace Mathématiques Maroc

**Prof Wihi Mohamed**

# La rotation dans le plan

1BAC — 1re année du baccalauréat | Semestre 2 | Durée : 8 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

### Objectifs

- Définir une rotation par son centre et son angle orienté.
- Construire l'image d'un point et d'une figure par une rotation.
- Connaître et utiliser la propriété caractéristique et les propriétés de conservation de la rotation.
- Utiliser la rotation pour résoudre des problèmes de géométrie (triangles équilatéraux, carrés...).

### Prérequis

- Angles orientés, cercle trigonométrique.
- Transformations du plan (tronc commun).
- Triangles isométriques.

## I. Définition

**Définition**

Le plan est orienté. Soient $\Omega$ un point et $\theta$ un réel. La **rotation** $R$ de centre $\Omega$ et d'angle $\theta$ est la transformation qui :

- laisse $\Omega$ invariant : $R(\Omega) = \Omega$ ;
- associe à tout point $M \neq \Omega$ le point $M'$ tel que

$$\Omega M' = \Omega M \qquad \text{et} \qquad \left(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}\right) \equiv \theta \ [2\pi].$$

On note $R = r(\Omega, \theta)$.

**Remarque**

- $r(\Omega, 0)$ est l'**identité** ; $r(\Omega, \pi)$ est la **symétrie centrale** de centre $\Omega$.
- Si $\theta \not\equiv 0 \ [2\pi]$, le seul point invariant est $\Omega$.
- $M' = R(M)$ équivaut à $M = R'(M')$ où $R' = r(\Omega, -\theta)$ est la **rotation réciproque**.

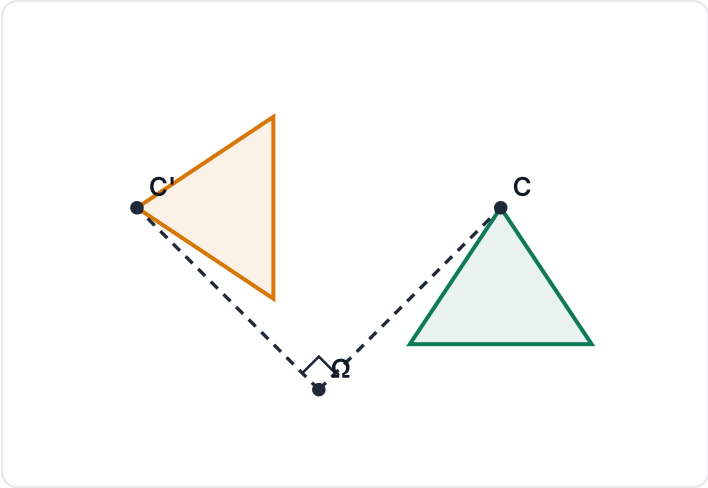



Image d'un triangle par la rotation de centre $\Omega$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

## II. Propriété caractéristique

**Théorème**

Soit $R$ une rotation d'angle $\theta$. Pour tous points $M$ et $N$ d'images $M'$ et $N'$ :

$$M'N' = MN \qquad \text{et, si } M \neq N, \qquad \left(\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{M'N'}\right) \equiv \theta \ [2\pi].$$

**Remarque**

La rotation est donc une **isométrie** (elle conserve les distances) qui « tourne » toutes les directions du même angle $\theta$.

## III. Propriétés de conservation

**Propriété**

Une rotation conserve :

- les **distances** et donc les longueurs, les aires et les périmètres ;
- l'**alignement** et le **milieu** d'un segment ;
- les **mesures des angles orientés** ;
- le **parallélisme** et l'**orthogonalité**.

**Propriété — Images de figures**

Par une rotation $R$ d'angle $\theta$ :

- l'image d'une droite $(D)$ est une droite $(D')$ avec $(\vec{u}, \vec{u'}) \equiv \theta$ pour leurs vecteurs directeurs ;
- l'image d'un segment $[AB]$ est le segment $[A'B']$ de même longueur ;
- l'image d'un cercle de centre $O$ et de rayon $r$ est le cercle de centre $R(O)$ et de même rayon $r$ ;
- l'image d'un triangle est un triangle isométrique.

## IV. Applications

**Méthode — Reconnaître une rotation**

Si $\Omega A = \Omega B$ et $\left(\overrightarrow{\Omega A}, \overrightarrow{\Omega B}\right) \equiv \theta$, alors $B$ est l'image de $A$ par la rotation $r(\Omega, \theta)$.

**Exemple — Triangle équilatéral**

Si $ABC$ est un triangle équilatéral direct ($\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) \equiv \frac{\pi}{3}$), alors $C = r\left(A, \frac{\pi}{3}\right)(B)$.

**Exemple — Carré**

Si $ABCD$ est un carré direct de centre $O$, la rotation $r\left(O, \frac{\pi}{2}\right)$ transforme $A$ en $B$, $B$ en $C$, $C$ en $D$ et $D$ en $A$ : elle laisse le carré globalement invariant.

**Exemple — Problème classique**

$ABC$ est un triangle équilatéral direct et $M$ un point de $[BC]$. On construit $M'$ tel que $AMM'$ soit équilatéral direct. Soit $R = r\left(A, \frac{\pi}{3}\right)$ : $R(B) = C$ et $R(M) = M'$. Par la propriété caractéristique, $CM' = BM$ et $\left(\overrightarrow{BM}, \overrightarrow{CM'}\right) \equiv \frac{\pi}{3}$.

## Exercices

**Exercice 1 — Construction**

Placer deux points $\Omega$ et $A$ avec $\Omega A = 3$ cm. Construire $B = r\left(\Omega, \frac{\pi}{3}\right)(A)$ et $C = r\left(\Omega, -\frac{\pi}{2}\right)(A)$. Quelle est la nature du triangle $\Omega AB$ ?

**Exercice 2 — Carré**

$ABCD$ est un carré direct de centre $O$. Déterminer l'image de $[AB]$ et de la droite $(AC)$ par $r\left(O, \frac{\pi}{2}\right)$. En déduire que $(AC) \perp (BD)$.

**Exercice 3 — Triangles équilatéraux**

$ABC$ est un triangle quelconque. On construit, à l'extérieur, les triangles équilatéraux $ABD$ et $ACE$. Montrer, à l'aide de la rotation de centre $A$ et d'angle $\frac{\pi}{3}$ (ou $-\frac{\pi}{3}$), que $DC = BE$.

**Exercice 4 — Cercle**

$(\mathcal{C})$ est le cercle de centre $O(2;0)$ et de rayon $1$. Déterminer le centre et le rayon de son image par la rotation de centre l'origine $(0;0)$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

**Exercice 5 — Série — triangle équilatéral**

$ABC$ est un triangle équilatéral direct de centre $O$ ; $r$ est la rotation de centre $O$ et d'angle $\frac{2\pi}{3}$.

1. Déterminer $r(A)$, $r(B)$ et $r(C)$.
2. En déduire l'image du triangle $ABC$ par $r$.

**Exercice 6 — Série — carrés sur les côtés**

$ABCD$ est un carré direct de centre $O$. $I$ est le milieu de $[AB]$ et $J$ celui de $[BC]$. Déterminer l'image de $A$, de $B$ et de $I$ par la rotation de centre $O$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$ ; en déduire que $OI = OJ$ et $(OI) \perp (OJ)$.

## Corrigés

**Corrigé de l'exercice 1**

$\Omega B = \Omega A$ et $\left(\overrightarrow{\Omega A}, \overrightarrow{\Omega B}\right) \equiv \frac{\pi}{3}$ : le triangle $\Omega AB$ est isocèle en $\Omega$ avec un angle au sommet de $60°$ : il est **équilatéral**. $C$ est obtenu en tournant $A$ de $90°$ dans le sens indirect.

**Corrigé de l'exercice 2**

$r\left(O, \frac{\pi}{2}\right)$ transforme $A$ en $B$ et $B$ en $C$ : l'image de $[AB]$ est $[BC]$. Elle transforme $A$ en $B$ et $C$ en $D$ : l'image de $(AC)$ est $(BD)$. Une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ transforme une droite en une droite

perpendiculaire : $(AC) \perp (BD)$.

**Corrigé de l'exercice 3**

Avec l'orientation adaptée, la rotation $R$ de centre $A$ et d'angle $\frac{\pi}{3}$ transforme $D$ en $B$ et $C$ en $E$ (car $AD = AB$, $AC = AE$ et les angles valent $\frac{\pi}{3}$). Comme $R$ conserve les distances, $DC = BE$.

**Corrigé de l'exercice 4**

L'image du centre $O(2;0)$ par la rotation de centre l'origine et d'angle $\frac{\pi}{2}$ est $O'(0;2)$. L'image est le cercle de centre $O'(0;2)$ et de rayon $1$.

**Corrigé de l'exercice 5**

1. $OA = OB = OC$ et $\left(\overrightarrow{OA};\overrightarrow{OB}\right) = \frac{2\pi}{3}$ : $r(A) = B$, $r(B) = C$, $r(C) = A$.
2. Le triangle $ABC$ est globalement invariant.

**Corrigé de l'exercice 6**

Le carré étant direct, la rotation transforme $A$ en $B$ et $B$ en $C$. Elle conserve les milieux : $r(I) = J$. Donc $OI = OJ$ et $\left(\overrightarrow{OI};\overrightarrow{OJ}\right) = \frac{\pi}{2}$, d'où $(OI) \perp (OJ)$.